



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Kiến trúc phần mềm**

Course title: **Software Architecture**

- Mã học phần (Course ID): **CO3017**

- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	30		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	0		
Tự học (Self-study)	87.5		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	150	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)	10%		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	30%		
Kiểm tra (Midterm Exam)	10%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	50 phút (minutes)
Thi (Final Exam)	50%	Tự luận (Constructed response)	100 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education) ☒
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒ ◦ Kiến thức ngành (Major) ☒
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation) ☒

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	A3
Điện thoại (Phone number)	(+84) 28 3864 7256 ext. 5842
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Lê Lam Sơn
E-mail	lamson@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Môn học này bắt đầu bằng cách điểm lại những nguyên tắc thiết kế mang tính trường tồn và không phụ thuộc vào trường phái hay nền tảng phát triển phần mềm như nguyên tắc gắn kết cao và ít phụ thuộc chông chéo (high cohesion & low coupling), tính mô đun (modularity) hay việc tách biệt các mối quan tâm (separation of concerns). Những vấn đề chuyên sâu về thiết kế kiến trúc (ví dụ như chiến thuật thiết kế, góc nhìn thiết kế) và thiết kế chi tiết (ví dụ như nguyên tắc SOLID), thiết kế bằng các điều kiện ràng buộc (design by contract) sẽ được mở xê kỹ càng trong môn học này.

The course revisits cross-paradigm principles of software design such as high cohesion & low coupling, modularity and separation of concerns followed by advanced topics in software design including the SOLID principles, tactics & views in software architectural design and design by contract.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

- [1] Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J., Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, ISBN 978-0201633610, AddisonWesley (November 10, 1994).
- [2] Martin Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture, ISBN 978-0321127426, AddisonWesley 2002.
- [3] Derick Bailey, "S.O.L.I.D. Software Development, One Step at a Time", Code Magazine, <http://www.codemag.com/article/1001061>
- [4] Liskov, Barbara H. ; Wing, Jeannette M., Behavioral Subtyping Using Invariants and Constraints, pp. 254 – 280, Formal methods for distributed processing, 2001
- [5] Paul Clements, Felix Bachmann, Len Bass, David Garlan, James Ivers, Reed Little, Paulo Merson, Robert Nord, Judith Stafford, "Documenting Software Architectures: Views and Beyond", 2nd Edition, Addison-Wesley, 2010, ISBN 978-0321552686

- [1] Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J., Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, ISBN 978-0201633610, AddisonWesley (November 10, 1994).
- [2] Martin Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture, ISBN 978-0321127426, AddisonWesley 2002.
- [3] Derick Bailey, "S.O.L.I.D. Software Development, One Step at a Time", Code Magazine, <http://www.codemag.com/article/1001061>
- [4] Liskov, Barbara H. ; Wing, Jeannette M., Behavioral Subtyping Using Invariants and Constraints, pp. 254 – 280, Formal methods for distributed processing, 2001
- [5] Paul Clements, Felix Bachmann, Len Bass, David Garlan, James Ivers, Reed Little, Paulo Merson, Robert Nord, Judith Stafford, "Documenting Software Architectures: Views and Beyond", 2nd Edition, Addison-Wesley, 2010, ISBN 978-0321552686



4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Mục tiêu của môn học này là cung cấp cho sinh viên các nguyên lý cơ bản của việc thiết kế các hệ thống phần mềm bao gồm thiết kế chi tiết và thiết kế kiến trúc.

It is the goal of this course is to provide master's students with fundamentals and principles of software design, including both architectural design and detail design.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

- L.O.1 - Hiểu được các nguyên lý cần thiết cho việc thiết kế phần mềm
(*Understand the principles required for software design*)
 - L.O.1.1 - Phân biệt được nguyên lý mẫu thiết kế phần mềm
(*Be able to differentiate between design principles and design patterns*)
 - L.O.1.2 - Giải thích được tính kết dính và phụ thuộc chồng chéo
(*Be able to explain the notion of high cohesion & low coupling*)
- L.O.2 - Vận dụng hiệu quả các chiến thuật thiết kế kiến trúc
(*Effective application of architectural design strategies*)
 - L.O.2.1 - Ảnh hưởng của các mẫu kiến trúc đối với việc ra quyết định thiết kế
(*Architecture patterns on architecture design decision*)
 - L.O.2.2 - Thử tự thiết lập các góc nhìn kiến trúc
(*Know-how in establishing architecture views*)
- L.O.3 - Thể hiện được nhiều góc nhìn thiết kế
(*Shows many design perspectives*)
 - L.O.3.1 - Góc nhìn mô đun
(*Module view*)
 - L.O.3.2 - Góc nhìn CC
(*CC view*)
- L.O.4 - Lý giải được sự lựa chọn thiết kế theo các nguyên lý thiết kế.
(*Explain design choices according to design principles.*)
 - L.O.4.1 - SOLID
(*SOLID*)
 - L.O.4.2 - Mẫu thiết kế hướng đối tượng.
(*Object-oriented design patterns*)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (<i>Blended learning</i>)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
TES-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam)	A.O.1 - Kiểm tra giữa kì (Midterm)	kiểm tra giữa kì (Midterm)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework)	A.O.2 - Bài tập (Quizzes)	Bài tập (Quizzes)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.3 - Bài tập lớn (Assignment)	Bài tập lớn (Assignment)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)



Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Phân biệt được nguyên lý mẫu thiết kế phần mềm (<i>Be able to differentiate between design principles and design patterns</i>)	A.O.2-Bài tập (<i>Quizzes</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.1.2-Giải thích được tính kết dính và phụ thuộc chằng chéo (<i>Be able to explain the notion of high cohesion & low coupling</i>)	A.O.2-Bài tập (<i>Quizzes</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.2.1-Ảnh hưởng của các mẫu kiến trúc đối với việc ra quyết định thiết kế (<i>Architecture patterns on architecture design decision</i>)	A.O.2-Bài tập (<i>Quizzes</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.2.2-Thứ tự thiết lập các góc nhìn kiến trúc (<i>Know-how in establishing architecture views</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (<i>Midterm</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.3.1-Góc nhìn mô đun (<i>Module view</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (<i>Midterm</i>) A.O.2-Bài tập (<i>Quizzes</i>)
L.O.3.2-Góc nhìn CC (<i>CC view</i>)	A.O.2-Bài tập (<i>Quizzes</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.4.1-SOLID (<i>SOLID</i>)	A.O.2-Bài tập (<i>Quizzes</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.4.2-Mẫu thiết kế hướng đối tượng. (<i>Object-oriented design patterns</i>)	A.O.2-Bài tập (<i>Quizzes</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Tham gia đầy đủ các bài tập nhỏ theo cơ chế dạy học linh hoạt tích cực trên lớp. Chuẩn bị làm bài thi cuối kỳ dạng tự luận trên các trường hợp đời thường cụ thể.

Participating fully in small exercises according to the active teaching mechanism in class. Prepare to take the final exam in the form of essays on specific real-life cases.

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (*Detailed learning outcomes*)

A. Hoạt động đánh giá (*Assessment activity*)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Chương 1. Giới thiệu 1.1. Tổng quan về thiết kế 1.2. Tách biệt các mối quan tâm 1.3. Độ kết dính và sự phụ thuộc chằng chéo 1.4. Những đặc thù của thiết kế phần mềm (<i>Chapter 1. Introduction</i> <i>1.1. Design overview</i> <i>1.2. Separation of concerns</i> <i>1.3. Cohesion and overlapping dependencies</i> <i>1.4. Features of software design</i>)	- L.O.1.1 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: giảng (<i>teaching</i>) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet (<i>Read books, learn on the Internet</i>)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
2,3,4	Chương 2. Nguyên lý SOLID trong thiết kế phần mềm 2.1. Nguyên lý đơn trách nhiệm 2.2. Nguyên lý đóng và mở 2.3. Nguyên lý thay thế Liskov 2.4. Nguyên lý phân rã các giao tiếp 2.5. Nguyên lý đảo ngược sự phụ thuộc <i>(Chapter 2. SOLID principles in software design</i> <i>2.1. Principle of single responsibility</i> <i>2.2. The principle of opening and closing</i> <i>2.3. Liskov's substitution principle</i> <i>2.4. Principle of communication decomposition</i> <i>2.5. Dependency inversion principle)</i>	• L.O.1.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: giảng (teaching) ◦ Stu: thảo luận (discussion)
5	Chương 3. Thiết kế theo các điều kiện ràng buộc 3.1. Giới thiệu 3.2. Điều kiện tiên quyết và điều kiện kết quả 3.3. Hằng lệnh <i>(Chapter 3. Design by Constraints</i> <i>3.1. Introduce</i> <i>3.2. Prerequisites and Result Conditions</i> <i>3.3. Constant command)</i>	• L.O.2.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: giảng (teaching) ◦ Stu: thảo luận (discussion)
6,7	Chương 4. Đặc thù của thiết kế phần mềm cho các ứng dụng cấp độ doanh nghiệp 4.1. Một số chủ đề về thiết kế chọn lọc 4.2. Vấn đề ánh xạ giữa thiết kế hướng đối tượng và cơ sở dữ liệu quan hệ 4.3. Vấn đề của tầng biểu diễn Web trong thiết kế <i>(Chapter 4. The peculiarities of software design for enterprise-level applications</i> <i>4.1. Some selected design topics</i> <i>4.2. Mapping issues between object-oriented design and relational databases</i> <i>4.3. The problem of the Web representation layer in design)</i>	• L.O.2.2 [A.O.3 , A.O.1] ◦ Lec: giảng (teaching) ◦ Stu: thảo luận (discussion)
8,9	Chương 5. Mẫu thiết kế hướng đối tượng 5.1. Tổng quan 5.2. Phân loại mẫu thiết kế 5.3. Một cách diễn giải các mẫu thiết kế hướng đối tượng dưới cách nhìn phi lập trình 5.4. Đi vào chi tiết các mẫu <i>(Chapter 5. Object Oriented Design Patterns</i> <i>5.1. overview</i> <i>5.2. Classification of designs</i> <i>5.3. A way of interpreting object-oriented design patterns from a non-programmatic perspective</i> <i>5.4. Go into the details of the models)</i>	• L.O.3.1 [A.O.2 , A.O.1] ◦ Lec: giảng (teaching) ◦ Stu: thảo luận (discussion)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
10,11	Chương 6. Các góc nhìn trong thiết kế kiến trúc 6.1. Bốn góc nhìn cơ bản 6.2. Góc nhìn khái niệm 6.3. Góc nhìn mô đun 6.4. Góc nhìn thực thi 6.5. Góc nhìn mã nguồn <i>(Chapter 6. Perspectives in architectural design</i> <i>6.1. Four basic perspectives</i> <i>6.2. Conceptual perspective</i> <i>6.3. Modular view</i> <i>6.4. Implementation perspective</i> <i>6.5. Source code perspective)</i>	• L.O.3.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: giảng (teaching) ◦ Stu: thảo luận (discussion)
12,13	Chương 7. Góc nhìn mô đun 7.1. Tổng quan 7.2. Các thành tố và các quan hệ trong góc nhìn mô đun 7.3. Một số ký hiệu dùng cho góc nhìn mô đun 7.4. Đạo một vòng quanh các thể hiện của góc nhìn mô đun <i>(Chapter 7. Modular Perspective</i> <i>7.1. overview</i> <i>7.2. Elements and relationships in a modular view</i> <i>7.3. Some symbols for modular view</i> <i>7.4. Take a walk around instances of the modular view)</i>	• L.O.4.1 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: giảng (teaching) ◦ Stu: thảo luận (discussion)
14,15	Chương 8. Góc nhìn CC 8.1. Tổng quan 8.2. Các thành tố và quan hệ của góc nhìn CC 8.3. Một số ký hiệu của góc nhìn CC 8.4. Đạo một vòng quanh các thể hiện của góc nhìn CC <i>(Chapter 8. CC . Perspective</i> <i>8.1. overview</i> <i>8.2. Elements and relationships of the CC . perspective</i> <i>8.3. Some symbols of CC . perspective</i> <i>8.4. Take a tour around instances of the CC . perspective)</i>	• L.O.4.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: giảng (teaching) ◦ Stu: thảo luận (discussion)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3017.3.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
 HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
 (Lecturer in-charge)